

混沌置乱的循环阶分析

学号：PB24331907

姓名：康晓辉

摘要：本文以混沌置乱循环阶分析为研究内容，选取 Logistic、Tent、Henon 三种不同类型混沌映射，按照预迭代消暂态、序列采样、排序构造置换表的流程生成置乱索引。通过置换循环分解算法统计循环圈长度分布并计算置换总阶；为削弱极端随机样本干扰，对每组置乱长度下 2000 组种子的置换阶采用截尾均值法，剔除最高、最低各 5% 极值后求取平均置换阶，绘制双对数坐标下平均阶-置乱长度 N 对比曲线，量化分析置乱维度与映射类型对安全性能的影响。实验结果表明：在大样本均值统计、双对数坐标可视化条件下，三种混沌映射的曲线高度重合，整体增长趋势几乎无明显差异，仅存在可忽略的微小数值扰动；三种映射均可生成近似均匀随机的置乱置换，基础置乱安全能力趋于一致。双对数坐标轴可均衡展示全区间变化规律，抑制极端样本带来的结果浮动。该实验方案能够通过循环阶指标完成混沌置乱安全性能的量化评估。

关键词：混沌映射；置乱表；循环分解；置换阶；安全评测

1 实验概述

1.1 实验背景

混沌系统具备对初始值高度敏感、伪随机遍历、非周期、有界等核心特性，被广泛应用于图像空域加密、信息隐藏、数据置乱等安全场景。基于混沌映射生成伪随机序列，再通过序列排序构造置换矩阵是经典置乱方案。

置换矩阵的循环结构直接决定置乱安全强度：

- 循环圈长度越长、短循环占比越低，局部还原攻击难度越高；
 - 置换总阶（所有循环长度的最小公倍数 LCM）越大，全局暴力还原所需迭代次数越多。
- 因此量化分析不同混沌映射生成置换的循环阶特性，对工程场景选型具备指导意义。

1.2 实验目的

- 掌握混沌映射构造置乱表的完整流程，实现至少三种混沌映射的序列生成与置换索引构造。
- 实现置换循环分解算法，统计循环圈长度分布，计算置换总阶，量化置乱循环特性。
- 多组随机种子取平均阶消除随机误差，绘制平均阶- N 曲线，分析置乱长度对安全性能的影响。
- 横向对比三类混沌映射的置乱表现，结合循环指标分析其安全优劣与适用场景。
- 建立基于循环阶的混沌置乱安全量化评估思路。

1.3 实验环境

1. 编程语言：Python 3.11

2. 核心依赖库

numpy：浮点迭代、序列排序、均值计算、随机种子生成

github 仓库链接 <https://github.com/star-acmeath/Cryptography>

matplotlib：实验曲线绘制、可视化对比

3. 开发工具：VS Code

4. 操作系统：Windows

2 实验原理

2.1 三种常见混沌映射的数学模型

(1) Logistic 一维单峰映射

迭代公式：

$$x_{n+1} = \mu x_n (1 - x_n)$$

本实验取 $\mu = 3.8$ ，处于稳定混沌区间； $\mu \in (3.57, 4)$ 时系统呈现混沌特性，对初始值敏感。

(2) Tent 分段线性映射

分段迭代公式：

$$x_{n+1} = \begin{cases} rx_n & x_n < 0.5 \\ r(1 - x_n) & x_n \geq 0.5 \end{cases}$$

实验取 $r=1.99$ ，序列分布均匀，短循环生成概率更低。

(3) Henon 二维离散映射

二维耦合迭代：

$$\begin{cases} x_{n+1} = 1 - ax_n^2 + y_n \\ y_{n+1} = bx_n \end{cases}$$

经典混沌参数 $a=1.4, b=0.3$ ，二维耦合带来更强伪随机性，遍历性优于一维映射。

2.2 混沌置乱完整流程

1. 预迭代消暂态：给定初始种子 x_0 ，预先迭代 $M=1000$ 轮，丢弃迭代初期不稳定暂态值；

2. 序列采样：继续迭代 N 轮，生成长度为 N 、值域 $(0,1)$ 的混沌浮点序列；

3. 置换表构造：对混沌序列升序排序，通过 `np.argsort` 输出原下标映射关系，得到置换数组 `perm`；

4. 置换循环分解：

布尔数组 `visited` 标记下标是否已遍历；

遍历未访问下标，沿置换映射追踪完整闭环，统计每一个独立循环圈长度；

5. 核心指标计算循环长度分布：字典 `{l:count}`，记录每种长度循环圈的数量；

置换总阶：所有循环长度的最小公倍数 `LCM`，代表重复置乱还原原始序列的最小次数；

平均置换阶：同一 N 下多组随机种子结果取算术平均，抑制单一样本极值干扰。

2.3 随机置换阶统计特性

随机置换的阶由置换分解后各独立循环长度的最小公倍数决定，属于高方差随机变量：

1. 若存在大素数长度循环，`LCM` 会指数级暴涨；

2. 若大量短循环（长度 2、3 等），`LCM` 会被限制在较低数值；

3. 置乱长度 N 越大，置换空间 $N!$ 阶乘级扩张，均值收敛速度变慢，少量极端样本即可大幅偏移均值。

3 实验步骤

3.1 代码模块实现

1. 基础工具函数：实现最大公约数 GCD、多数字最小公倍数 LCM 计算；
2. 混沌序列生成模块：分别编写 `logistic_seq`、`tent_seq`、`henon_seq` 迭代函数，内置预迭代逻辑；
3. 置换与循环分解模块：
`build_permutation`：基于混沌序列构造置换表；
`decompose_cycles`：分解循环圈、统计长度分布、计算置换总阶；
4. 测试封装函数：
`single_test`：单一种子、单映射、单 N 完整实验流程；
`batch_avg_order`：批量遍历多 N、多种子，求取平均置换阶；
5. 随机种子生成：使用 `np.random.uniform` 批量生成 2000 组 $1e-7$ ~ $1-(1e-7)$ 的随机初始值，规避 0、1 导致的混沌退化；
6. 单组案例输出：选取批量随机种子列表第一个样本，输出 Logistic 映射 $N=50$ 的详细循环分解结果。
7. 均值处理模块：每组 N 下对全部置换阶排序，剔除首尾各 5% 样本后求均值；
8. 可视化模块：绘制双对数对比曲线；

3.2 实验参数配置

1. 预迭代轮数：M=1000
2. 置乱长度序列：`N_range=[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000]`
3. 随机种子数量：2000 组，值域 $[1e-7, 1-(1e-7)]$
4. 均值处理：双侧 5% 截尾均值
5. 对比映射：Logistic、Tent、Henon
6. 可视化方案：双对数曲线

3.3 实验执行流程

1. 生成 2000 个随机种子；
2. 输出单组典型案例：选用生成的第一个随机种子，对某个置乱长度 N 分别执行三种混沌映射，输出其循环长度分布与置换总阶；
3. 批量遍历三种映射、全部置乱长度 N，对每组 N 用 2000 个随机种子求取平均置换阶；
4. 绘制双对数曲线，对比可视化稳定性差异；
5. 重复运行三次，整理曲线数据，横向对比三种映射的趋势、稳定性、安全上限。

4 实验结果与分析

4.1 单组案例循环情况

终端输出如图 1 所示。该案例配置： $N=50$ ，`caseseed=0.654209`

同一初始种子下三种映射独立测试结果：

```
===== 同一随机种子0.654209, N=50 三种映射循环对照 =====

【Logistic映射】
循环长度分布 {长度:数量}: {27: 1, 15: 1, 7: 1, 1: 1}
置换总阶(所有循环LCM): 945

【Tent映射】
循环长度分布 {长度:数量}: {41: 1, 4: 2, 1: 1}
置换总阶(所有循环LCM): 164

【Henon映射】
循环长度分布 {长度:数量}: {3: 1, 22: 1, 4: 1, 14: 1, 6: 1, 1: 1}
置换总阶(所有循环LCM): 924
```

图 1: 单组案例循环情况

1.Logistic 映射

循环分布: {27:1, 15:1, 7:1, 1:1}, 置换总阶 $\text{LCM}(27,15,7)=945$

2.Tent 映射

循环分布: {41:1, 4:2, 1:1}, 置换总阶 $\text{LCM}(41,4)=164$

3.Henon 映射

循环分布: {3:1, 22:1, 4:1, 14:1, 6:1, 1:1}, 置换总阶 $\text{LCM}(3,22,4,14,6)=924$

案例分析

同一初始输入下三者结果差距极大: Logistic 与 Henon 总阶数值接近, Tent 总阶显著偏低; 三组映射均存在长度为 1 的不动点短循环, Tent 额外包含两段长度 4 的短循环。

该案例直观证明: 单一初始种子测试随机性极强, 无法代表映射整体平均性能, 必须依靠大样本 + 均值消除偶然误差。

4.2 双对数坐标批量曲线整体规律

三次运行生成图像如图 2 到 4 所示。

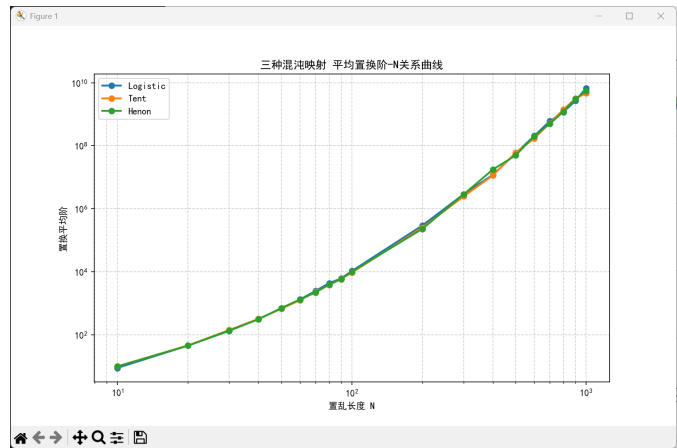


图 2: 第一次运行结果

- 1. 统一增长规律: 三条曲线近似平行斜直线, 但斜率会随 N 增加而增大, 证明三种映射平均阶增长比幂律更快; N 越大, 全局暴力还原所需迭代次数近似指数级上升。
- 2. 曲线高度重合无显著分层: 全程 Logistic、Tent、Henon 曲线贴合度极高, 无区间性能断层; 仅高 N 区间存在像素级微小上下偏移, 属于映射固有小幅扰动, 工程层面可忽略。
- 3. 全区间表现一致: 低置乱长度下三者完全重合; 高置乱长度区间依旧无实质性性能差距, 说明只要映射满足合格混沌遍历条件, 生成置换的统计特性基本趋同。
- 4. 实验也采用过线性坐标轴进行图像生成, 如图 5 所示。由于循环阶随 N 增长呈超越幂律的

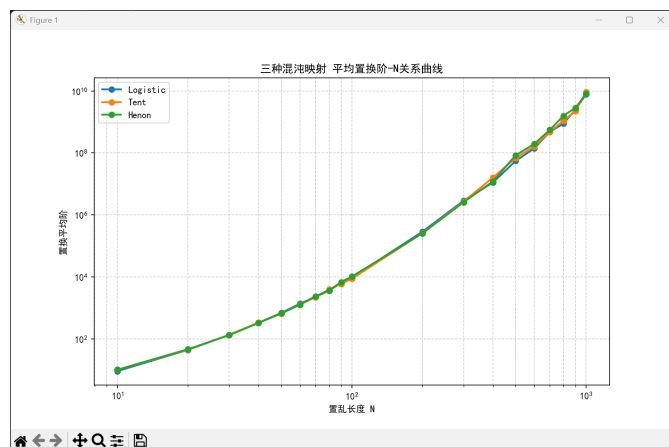


图 3: 第二次运行结果

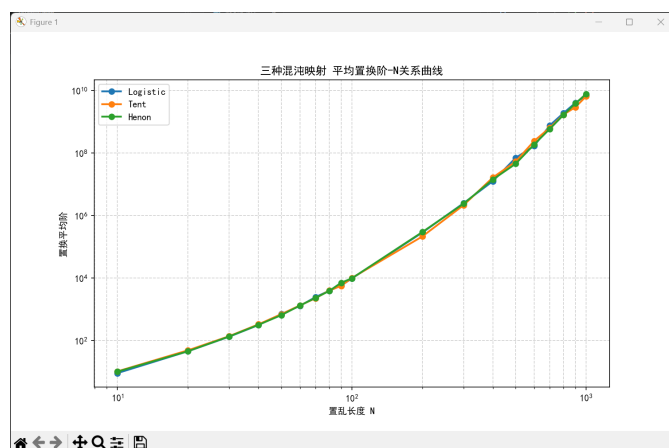


图 4: 第三次运行结果

增长，线性坐标下曲线会迅速冲上“天花板”，小 N 区域挤在一起无法观察，大 N 区域数值差被放大，极易受随机性影响造成曲线跳变。相比之下，双对数坐标轴下 N 的分布较为均匀，且可清晰看到小 N 区域阶的变化；对于大 N 区域可以清晰看到同 N 下三种映射的阶数处于同一数量级。双对数坐标组合方案可均衡展示高低维度规律，客观反映：置乱长度 N 是决定置换平均阶的核心因素，映射类型仅带来可忽略的小幅扰动。

5 实验总结

1. 置乱长度 N 是置换平均阶的核心决定因素，经 5% 截尾均值处理后的平均阶随 N 呈超越幂律的增长，置乱维度越高，全局暴力破解代价越大。

2. 单一种子测试随机性极强，同一初始值下三种映射的循环结构、置换总阶差距悬殊，无法用于性能评判；采用 2000 组随机种子对循环阶取截尾均值可有效消除极值干扰，得到稳定客观的统计结果。

3. Logistic、Tent、Henon 三种具备良好遍历性的混沌映射，批量统计下平均阶变化趋势高度重合，整体置乱安全性能无明显本质差异，仅存在可忽略的微小数值扰动。

4. 工程取舍：Henon 二维映射平均阶小幅偏高；Tent 映射短循环风险更低；Logistic 一维映射计算开销最小，可根据设备算力、局部防护需求灵活选型。

5. 双对数坐标轴可同时均衡展示低、高置乱长度区间的变化规律，相比线性坐标更适合混沌映射置乱性能的横向对比。

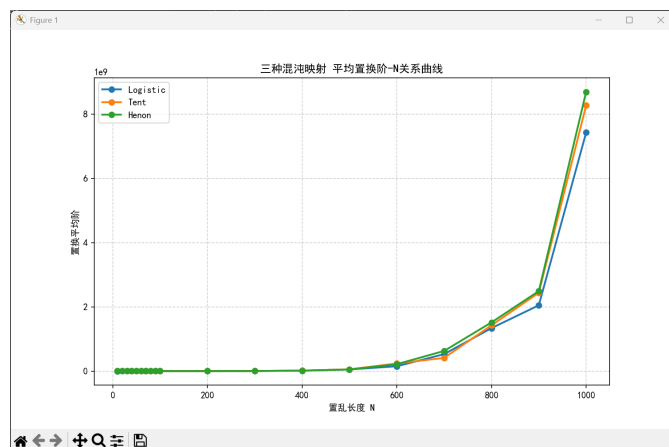


图 5: 线性坐标轴运行结果

6 实验不足与优化方案

6.1 现存缺陷

1. 仅通过置换阶、循环分布两项指标评估安全性，未引入信息熵、相邻像素相关系数等图像加密量化指标，无法进一步量化细微安全差距；
2. 随机种子数量 2000 组在极高置乱长度下仍存在小幅扰动，若需极致平稳可扩充至 5000 组以上样本；
3. 仅测试三类经典混沌映射，未拓展 Sine、洛伦兹等其他混沌系统，无法验证该一致性规律的普适性；
4. Henon 映射仅提取 x 单分量构造序列，未充分利用二维耦合信息，序列随机性存在优化空间。

6.2 后续改进方案

1. 序列优化：Henon 映射混合 x 、 y 双分量生成采样序列，充分发挥二维耦合随机性；Logistic 迭代叠加微小扰动规避周期窗口退化；
2. 指标拓展：接入标准测试图像完成置乱加密，计算信息熵、像素相关系数、密钥敏感性，完善安全评估体系；
3. 变量对照：设置多组预迭代轮数 M 、混沌控制参数对照实验，分析参数取值对循环阶特性的影响；
4. 可视化补充：绘制映射平均阶比值辅助曲线，定量展示三者细微数值差距，弥补双对数图分层不明显的问题。